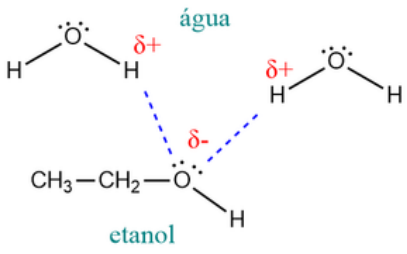
Propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos

1. Temperatura de Ebulição

Forças intermoleculares

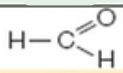
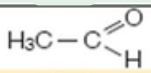
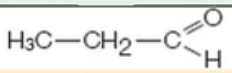
Dispersões de London	Dipolo-dipolo	Ligações de Hidrogênio	Íon - dipolo
Ocorre entre regiões apolares das moléculas orgânicas.	Ocorrem entre moléculas polares. Quando não há as condições necessárias para a ligação de hidrogênio (H ligado a F, O, N).	Ocorre quando um H ligado diretamente a F, O ou N interage com um par de elétrons não ligante de F, O ou N de outra molécula.	Importantes na solvatação de espécies iônicas por solventes polares, como ocorre na dissolução de sais em água e na hidratação das regiões iônicas dos tensoativos.
· Hidrocarbonetos · Haletos orgânicos totalmente e igualmente substituídos, como no caso do $CC\ell_4$.	· Éter · Tiocompostos · Nitrocompostos · Aldeído · Cetona · Anidrido · Nitrila · Éster · Amina terciária · Amida terciária	· Ácidos Carboxílicos · Álcool · Enol · Fenol · Amina primária · Amina secundária · Amida primária · Amida secundária · Ácidos sulfônicos	· Sais dissolvidos em água; · Tensoativos (agentes emulsificantes);

AUMENTA A INTENSIDADE DAS ATRAÇÕES *



(*) *Tendência geral, considerando partículas de tamanhos comparáveis.*

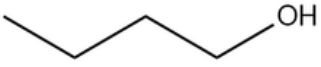
Séries de moléculas com mesma função orgânica mas tamanhos diferentes

	CH_4	H_3C-CH_3	$H_3C-CH_2-CH_3$
TE (°C)	- 161,5	- 88,4	- 42,5
			
TE (°C)	–19	20,0	48,8
	H_3C-OH	H_3C-CH_2-OH	$H_3C-CH_2-CH_2-OH$
TE (°C)	64,5	78,3	97,2

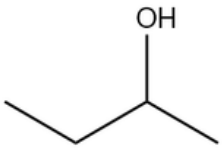
Séries de moléculas com mesma função orgânica e fórmula molecular

C_5H_{12}	Estrutura condensada	TE (°C)
n-pentano	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$	36,1
2-metilbutano	$(CH_3)_2CH–CH_2–CH_3$	27,8
2,2-dimetilpropano	$C(CH_3)_4$	9,5

OBS. Efeito do impedimento estérico na posição do grupo funcional

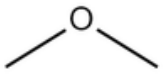


TE = 117,7 °C

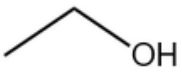


TE = 99,4 °C

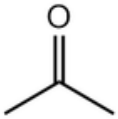
Séries de moléculas com funções orgânicas diferentes e massa molar próxima



46g/mol
TE = -24 °C



46g/mol
TE = 78 °C



58g/mol
TE = 56 °C



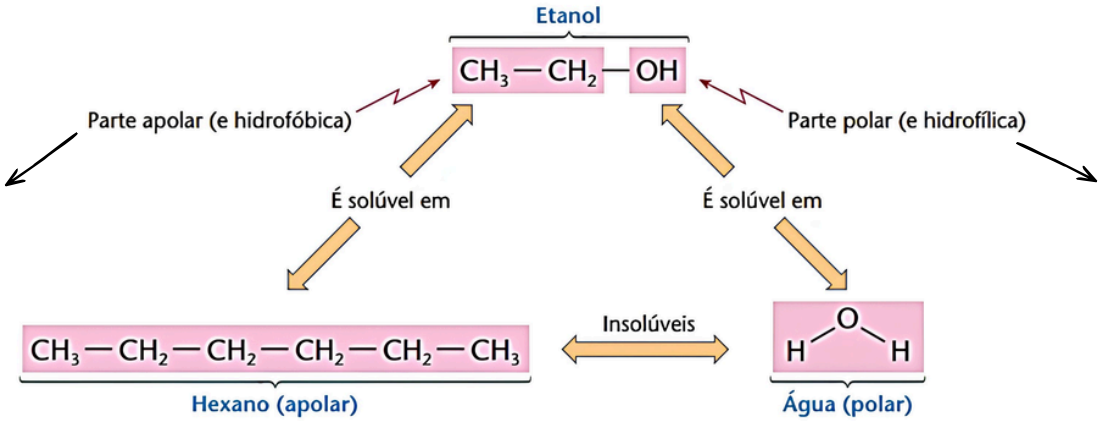
60g/mol
TE = 97 °C

2. Solubilidade

"Semelhante tende a dissolver semelhante"



Caso 1: Monoálcool em água / hexano



Álcool	Solubilidade em água (gramas/100 g de água)
metanol	infinita
etanol	infinita
propan-1-ol	infinita
butan-1-ol	7,9
pentan-1-ol	2,2
hexan-1-ol	0,6

Caso 2: Poliálcoois em água

Caso 3: Gasolina, etanol e água

Resumindo...

HIDROCARBONETOS	Moléculas apolares, nas quais predominam as dispersões de London. Insolúveis em água e apresentam maior afinidade por solventes apolares.
ÁLCOOIS, FENÓIS, ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, AMINAS E AMIDAS	Apresentam grupos polares capazes de formar ligações de hidrogênio com a água. Os compostos de menor cadeia carbônica tendem a ser mais solúveis. À medida que a porção apolar aumenta, a solubilidade em água geralmente diminui.
ÉTERES, ALDEÍDOS, CETONAS E ÉSTERES	São moléculas polares e seus átomos de oxigênio podem receber ligações de hidrogênio da água. Entretanto, não formam ligações de hidrogênio entre suas próprias moléculas. A solubilidade em água diminui gradualmente com o aumento da cadeia carbônica.

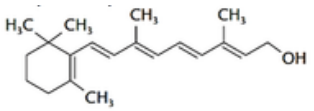
Exercícios

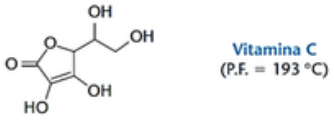
1. (UFRGS) Considere os três pares de compostos mostrados abaixo.

1. n-butano e 2-metilpropano
2. álcool etílico e éter dimetílico
3. dietilcetona e 2-etil-1-buteno

Assinale a alternativa que apresenta os três compostos de maior ponto de ebulição de cada par.
a) n-butano, álcool etílico e dietilcetona
b) n-butano, álcool etílico e 2-etil-1-buteno
c) 2-metilpropano, álcool etílico e 2-etil-1-buteno
d) 2-metilpropano, éter dimetílico e 2-etil-1-buteno
e) 2-metilpropano, éter dimetílico e dietilcetona

2. (FUVEST) Uma das propriedades que determina a maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a sua solubilidade em água.





a) Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique.
b) Dê uma justificativa para o ponto de fusão da vitamina C ser superior ao da vitamina A.

3. (PUC-SP) Sobre os compostos butano, butan-1-ol e ácido butanoico foram feitas as seguintes afirmações:

I. Suas fórmulas moleculares são respectivamente C_4H_{10} , $C_4H_{10}O$ e $C_4H_8O_2$.
II. A solubilidade em água do butano é maior do que a do butan-1-ol.
III. O ponto de ebulição do ácido butanóico é maior do que o do 1-butanol.
IV. O ponto de fusão do butano é maior do que o ácido butanoico.

Identifique a alternativa cujas afirmações estão corretas.
a) I, III e IV
b) II e IV
c) I e III
d) III e IV
e) I e II

4. (Fuvest-SP) Têm-se amostras de três sólidos brancos A, B e C. Sabe-se que devem ser naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzóico, não necessariamente nessa ordem. Para se identificar cada uma delas, determinaram-se algumas propriedades, as quais estão indicadas na tabela abaixo. Esses dados indicam que A, B e C devem ser, respectivamente:

	A	B	C
Temperatura de fusão/°C	306	80	122
solubilidade em água	muito solúvel	praticamente insolúvel	um pouco solúvel

a) ácido benzóico, nitrato de sódio e naftaleno.
b) ácido benzóico, naftaleno e nitrato de sódio.
c) naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzóico.
d) nitrato de sódio, ácido benzóico e naftaleno.
e) nitrato de sódio, naftaleno e ácido benzóico.

→ **Tarefa de casa:** Lista 8 (P+) (3º Período) + Leitura da seção "Complemento e Conexões"

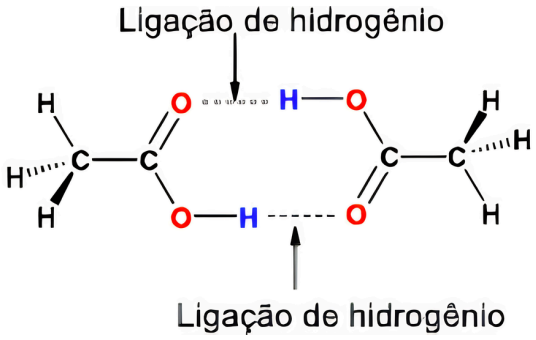
GABARITOS

1) A 3) C 4) E.

Complemento e Conexões

O dímero de ácidos carboxílicos

Uma molécula de ácido carboxílico pode formar ligações de hidrogênio com outra molécula da mesma substância. Mas cada molécula tem DOIS pontos de ligação (a carbonila C=O e a hidroxila O–H), o que permite a formação de um par de ligações de hidrogênio simultâneas entre duas moléculas — o chamado dímero cíclico.



Consequência: os ácidos carboxílicos podem formar dímeros cíclicos estabilizados por duas ligações de hidrogênio. Essa associação intermolecular contribui para apresentarem temperaturas de ebulição geralmente superiores às dos álcoois de massa molar comparável.

Conexões práticas

Quanto MAIOR a intensidade das forças intermoleculares, MENOR a volatilidade e a pressão de vapor (a molécula "prefere" ficar no líquido). Isso tem aplicações concretas:

- Éter etílico (dispersões de London e dipolo-dipolo, mas sem ligações de hidrogênio entre suas próprias moléculas) evapora muito rápido à temperatura ambiente — por isso foi um dos primeiros anestésicos inalatórios usados em cirurgia: basta a pressão de vapor para levar moléculas suficientes ao ar inspirado.

- Álcool em gel (etanol, faz L.H.) evapora mais devagar que o éter, mas ainda rápido o bastante para "esfriar" a pele ao evaporar (calor latente).

- Perfumes combinam moléculas de diferentes TE (notas de saída, corpo e fundo) exatamente para controlar a velocidade de evaporação ao longo do dia.